# 應用程式

## System Manager Classic

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_provisioning_basic_template.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用ONTAP System Manager（系統管理程式）來設定應用程式-更新版本 . . . . . 1
使用System Manager配置基本範本- ONTAP 不含更新版本 . . . . . 1
System Manager的儲存服務定義- ONTAP 適用於更新版本的更新版本 . . . . . 2
將Microsoft SQL Server over SAN新增至System Manager - ONTAP 支援更新版本的更新版本 . . . . . 3
System Manager中的應用程式資源配置設定- ONTAP 更新版本 . . . . . 4
使用System Manager（ONTAP 系統管理程式）編輯應用程式- NetApp 9.7及更早版本 . . . . . 10
使用System Manager刪除應用程式- ONTAP NetApp 9.7及更早版本 . . . . . 11
System Manager中的「應用程式」視窗- ONTAP 更新版本 . . . . . 12

# 使用ONTAP System Manager（系統管理程式）來設定應用程式-更新版本

## 您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》中預先定義的應用程式範本ONTAP （可在更新版本的版本中使用）、根據現有的應用程式範本建立新的組態。然後、您可以將應用程式的執行個體資源配置ONTAP 到整個過程中。

您可以按一下*應用程式&Tiers*>*應用程式*來設定應用程式。

> 如果有人在您檢視應用程式清單時使用CLI或REST API新增應用程式、則當您捲動清單時、將無法檢視這些新應用程式。

您可以在System Manager中設定下列應用程式：

一般應用程式

- NAS Container（Volume匯出至NFS或CIFS用戶端）
- 一般SAN應用程式（一組LUN匯出至應用程式伺服器）

資料庫

- MongoDB（透過SAN）
- Oracle（透過NFS或SAN）
- Oracle（透過NFS或SAN的實際應用程式叢集）
- Microsoft SQL Server（透過SAN或SMB）

虛擬基礎架構

- 虛擬伺服器（使用VMware、Hyper-V或Xen）

相關資訊

"概念ONTAP"

# 使用System Manager配置基本範本- ONTAP 不含更新版本

## 您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》（ONTAP 適用於更新版本的版本）來快速配置SAP HANA的基本範本。

身為叢集管理員、您可以設定基本範本來配置應用程式。此範例說明如何設定* SAP HANA Server*。

步驟

1. 按一下*應用程式與層級*>*應用程式*
2. 在「基礎」索引標籤中、選取「* SAP HANA Server*」範本。
3. 在「資料庫詳細資料」區段中、指定下列項目：

- 資料庫名稱
- 資料庫大小
- 記錄檔大小
- Tempdb大小
- 伺服器核心數
- 跨HA控制器附註

4. 按一下*資源配置儲存設備*

SAP HANA伺服器應用程式已配置完成。

相關資訊

"如需欄位說明、請參閱應用程式資源配置設定"

# System Manager的儲存服務定義- ONTAP 適用於更新版本的更新版本

## 經典版的經典版（以VMware 9.7及更早版本提供）包含預先定義的儲存服務、可對應至對應的最低效能因素。ONTAP ONTAP

叢集或SVM中可用的實際儲存服務集、取決於SVM中組成集合體的儲存設備類型。

下表顯示如何將最低效能因素對應至預先定義的儲存服務：

| 儲存服務 | 預期**IOPS**（**SLA**） | 尖峰**IOPS**（**SLO**） | 最小**Volume IOPS** | 預估延遲 | 預期的**IOPS**是否強制執行？ |
|---|---|---|---|---|---|
| 價值 | 每TB 128個 | 每TB 512個 | 75 | 17毫秒 | 在本網站上：是的AFF<br><br>否則：不會 |
| 效能 | 每TB 2048個 | 每TB 4096個 | 500 | 2毫秒 | 是的 |
| 極致 | 每TB 6144個 | 每TB 12288個 | 1000 | 1毫秒 | 是的 |

下表定義每種媒體或節點類型的可用儲存服務層級：

| 媒體或節點 | 可用的儲存服務層級 |
|---|---|
| 磁碟 | 價值 |
| 虛擬機器磁碟 | 價值 |

| 媒體或節點 | 可用的儲存服務層級 |
| --- | --- |
| LUN FlexArray | 價值 |
| 混合式 | 價值 |
| 容量最佳化的Flash | 價值 |
| 固態硬碟（SSD）-非AFF | 價值 |
| 效能最佳化的Flash - SSD（AFF VMware） | 極致、效能、價值 |

# 將Microsoft SQL Server over SAN新增至System Manager - ONTAP 支援更新版本的更新版本

## 您可以使用「Enhanced（增強）」索引標籤、將Microsoft SQL Server over SAN的執行個體新增至ONTAP 《經典版》（ONTAP 可在更新版本的更新版本中使用）。

下列程序說明如何透過SAN將* Microsoft SQL Server*執行個體新增至System Manager。只有當叢集獲得CIFS授權時、才能選擇SMB做為匯出傳輸協定、而CIFS必須在儲存虛擬機器（SVM）上設定。

步驟

1. 按一下*應用程式與層級*>*應用程式*
2. 在*增強*索引標籤中、按一下*新增*
3. 從功能表中選取* Microsoft SQL Server執行個體*。

   下拉式清單包含所有可用應用程式類型和範本類型的清單。

   隨即顯示Add Microsoft SQL Server Instance（新增Microsoft SQL Server執行個體）視窗。

4. 請指定下列詳細資料：
   - 資料庫名稱
   - 資料庫大小和所需ONTAP 的服務層級
   - 伺服器核心數
   - 記錄大小和所需ONTAP 的服務層級
   - 針對Tempdb的資源配置

     指定伺服器是否應配置為使用Tempdb。

   - 匯出傳輸協定（SMB或SAN）

     指定SAN

   - 主機作業系統

    - LUN格式
    - 主機對應
5. 按一下*新增應用程式*

透過SAN的Microsoft SQL Server執行個體會新增至System Manager。

# System Manager中的應用程式資源配置設定- ONTAP 更新版本

您必須在ONTAP 以經典版的《經典版》（ONTAP 適用於更新版本的版本）設定資料庫、伺服器或虛擬桌面的基本或增強範本時、提供詳細資料。在佈建應用程式之後、您可以編輯詳細資料並指定調整大小（僅限增加大小）。本節說明每個範本中的欄位。只會顯示資源配置或編輯特定應用程式設定所需的欄位。

## 透過**SAN**的**Microsoft SQL**資料庫應用程式詳細資料

您可以輸入下列資訊、以便透過SAN配置Microsoft SQL資料庫應用程式或編輯設定：

- 資料庫名稱

  必填：您正在設定的資料庫名稱；此字串會在為每個資料庫配置儲存資源時做為前置詞。

- 資料庫大小

  必填：資料庫大小、單位為MB、GB、TB或PB。

- 資料庫服務層級 ONTAP

  必填：資料庫的服務層級。

- 日誌大小

  必填：以MB、GB、TB或PB為單位的資料庫記錄大小。

- *適用於Log*的服務層級ONTAP

  必填：記錄的服務層級。

- 坦普資料庫

  必填：以MB、GB、TB或PB為單位的Tempdb資料庫大小。

- 匯出傳輸協定

  必填：匯出傳輸協定為SAN

- 伺服器核心數（在**SQL**伺服器上）

  表示資料庫伺服器上的CPU核心數量、增量為2。

- 跨**HA**控制器節點

  指定是否應跨高可用度節點配對建立儲存物件。

## SAP HANA資料庫資源配置詳細資料

- * Active SAP HANA節點*

  作用中SAP HANA節點的數量。節點數量上限為16個。

- 每個**HANA**節點的記憶體大小

  單一SAP HANA節點的記憶體大小。

- 每個**HANA**節點的資料磁碟大小

  每個節點的資料磁碟大小。

  > 如果設為0、則會使用上方的記憶體大小欄位來計算資料區域的大小。

## SMB上的Microsoft SQL資料庫應用程式詳細資料

您可以輸入下列資訊、以便透過SMB配置Microsoft SQL資料庫應用程式、或編輯設定：

- 資料庫名稱

  必填：您正在設定的資料庫名稱；此字串會在為每個資料庫配置儲存資源時做為前置詞。

- 資料庫大小

  必填：資料庫大小、單位為MB、GB、TB或PB。

- 資料庫服務層級

  必填：資料庫的服務層級。

- 伺服器核心數（在**SQL**伺服器上）

  表示資料庫伺服器上的CPU核心數量、增量為2。

- 日誌大小

  必填：以MB、GB、TB或PB為單位的資料庫記錄大小。

- 記錄服務層級

  必填：記錄的服務層級。

- *為Tempdb*提供資源

  必填：指出是否已配置Tempdb。

- 匯出傳輸協定

  必填：匯出傳輸協定為SMB或SAN。

  只有在叢集獲得CIFS授權（已針對SVM設定）時、才能選擇SMB。

- 授予使用者存取權

  必填：應用程式的存取層級。

- 權限

  必填：應用程式的權限等級。

## SQL Server帳戶的詳細資料

您可以輸入下列資訊、以提供對SQL Server帳戶的完整控制權：

> 安裝帳戶被授予「eSecurity權限」。

- * SQL Server服務帳戶*

  必填：這是現有的網域帳戶；請指定為「domain\user'」。

- * SQL Server代理服務帳戶*

  選用：如果已設定SQL伺服器代理程式服務、請以網域\使用者格式指定此網域帳戶。

## Oracle資料庫應用程式詳細資料

您可以輸入下列資訊來配置Oracle資料庫應用程式或編輯設定：

- 資料庫名稱

  必填：您正在設定的資料庫名稱；此字串會在為每個資料庫配置儲存資源時做為前置詞。

- 資料檔案大小

  必填：資料檔案的大小、單位為MB、GB、TB或PB。

- 資料檔案的服務層級 ONTAP

  必填：資料檔案的服務層級。

- 重做記錄群組大小

  必填：重作記錄群組的大小、單位為MB、GB、TB或PB。

- 重做記錄群組的服務層級 ONTAP

  必填：重作記錄群組的服務層級。

- 歸檔日誌大小

  必填：歸檔記錄的大小、單位為MB、GB、TB或PB。

- 歸檔記錄的服務層級 ONTAP

  必填：歸檔群組的服務層級。

- 匯出傳輸協定

  匯出傳輸協定：SAN或NFS

- 啟動器

  啟動器群組中啟動器（WWPN或IQN）的以逗號分隔的清單。

- 授予主機存取權

  提供應用程式存取權的主機名稱。

## MongoDB應用程式詳細資料

您可以輸入下列資訊來配置MongoDB應用程式或編輯設定：

- 資料庫名稱

  必填：您正在設定的資料庫名稱；此字串會在為每個資料庫配置儲存資源時做為前置詞。

- 資料集大小

  必填：資料檔案的大小、單位為MB、GB、TB或PB。

- 資料集的服務層級 ONTAP

  必填：資料檔案的服務層級。

- 複寫係數

  必填：複製次數。

- 主主機對應

  必填：主要主機的名稱。

- *複本主機1*的對應

  必填：第一個主機複本的名稱。

- *複本主機2*的對應

  必填：第二個主機複本的名稱。

## 虛擬桌面應用程式的詳細資料

您可以輸入下列資訊來配置虛擬桌面基礎架構（VDI）或編輯設定：

- 平均桌面大小（用於**SAN**虛擬桌面）

  這是用來判斷每個磁碟區的精簡配置大小、單位為MB、GB、TB或PB。

- 桌面大小

  這是用來判斷應以MB、GB、TB或PB為單位來配置的磁碟區大小。

- *適用於桌面*的服務層級ONTAP

  必填：資料檔案的服務層級。

- 桌面數量

  此數字用於判斷所建立的磁碟區數量。

  > 這不用於配置虛擬機器。

- *選擇Hypervisor *

  用於這些磁碟區的Hypervisor；Hypervisor會決定正確的資料存放區傳輸協定。選項包括VMware、Hyper-V或XenServer / KVM。

- 桌面持續性

  決定桌面是持續性的還是非持續性的。選取桌面持續性會設定磁碟區的預設值、例如Snapshot排程和後置處理重複資料刪除原則。所有磁碟區的內嵌效率預設為啟用。

  > 這些原則可在資源配置後手動修改。

- 資料存放區首碼

  輸入的值用於產生資料存放區名稱、以及匯出原則名稱或共用名稱（若適用）。

- 匯出傳輸協定

  匯出傳輸協定：SAN或NFS

- 啟動器

  啟動器群組中啟動器（WWPN或IQN）的以逗號分隔的清單。

- 授予主機存取權

  提供應用程式存取權的主機名稱。

## 啟動器詳細資料

您可以輸入下列資訊來設定啟動器：

- 啟動器群組

  您可以選取現有群組或建立新群組。

- 啟動器群組名稱

  新啟動器群組的名稱。

- 啟動器

  啟動器群組中啟動器（WWPN或IQN）的以逗號分隔的清單。

下列欄位僅適用於_SAP HANA資源配置：

- 啟動器作業系統類型

  新啟動器群組的作業系統類型。

- * FCP Portset*

  啟動器群組繫結的FCP連接埠集。

## 主機存取組態

您可以輸入下列資訊來設定主機對磁碟區的存取：

- * Volume匯出組態*

  選取要在建立期間套用至磁碟區的匯出原則。選項包括：

  - 全部允許

    此選項表示已建立匯出規則、允許對任何用戶端進行讀寫存取。

  - 建立自訂原則

    此選項可讓您指定要接收讀寫存取權的主機IP位址清單。

    > 您可以稍後使用System Manager工作流程修改Volume匯出原則。

- 主機**IP**位址

  這是以逗號分隔的IP位址清單。

  > 對於NFS型系統、會使用資料存放區前置碼建立新的匯出原則、並在其中建立規則、以便存取IP清單。

## 應用程式詳細資料

新增應用程式時、您可以在「應用程式詳細資料」視窗的「總覽」標籤中檢視組態設定。根據所設定的應用程式類型、會顯示NFS或CIFS存取與權限等其他詳細資料。

- 類型

  這是建立的一般應用程式、資料庫或虛擬基礎架構類型。

- * SVM*

  建立應用程式的伺服器虛擬機器名稱。

- 大小

  Volume的總大小。

- 可用

  Volume中目前可用的空間量。

- 保護

  設定的資料保護類型。

您可以展開「元件」和「磁碟區」窗格、以取得有關已用空間、IOPs和延遲的效能詳細資料。

> 「元件」窗格中顯示的「已用」大小與CLI中顯示的「已用」大小不同。

# 使用System Manager（ONTAP 系統管理程式）編輯應用程式-NetApp 9.7及更早版本

## 您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》（ONTAP 僅適用於更新版本的版本）來編輯已配置的應用程式、以增加儲存容量或管理應用程式的Snapshot複本。

身為叢集管理員、您可以在佈建應用程式之後編輯應用程式、以修改儲存大小。您也可以建立、還原或刪除應用程式的Snapshot複本。以下程序範例說明如何編輯* NAS Container-*應用程式。

步驟

1. 按一下*應用程式與層級*>*應用程式*
2. 按一下NAS Container應用程式的名稱。

   > 如果有人在您檢視應用程式清單時使用CLI或REST API新增應用程式、則當您捲動清單時、將無法檢視這些新應用程式。

   「應用程式詳細資料：NAS」視窗的「總覽」標籤會顯示應用程式設定。

3. 按一下 * 編輯 * 。

編輯NAS Container：NAS會顯示目前的儲存容量設定和* NFS Access -授予對主機*位址的存取權。

4. 修改*儲存設備總大小*值。
5. 在「大小單位」欄位中、從下拉式功能表中選取、以指定正確的大小單位（位元組、MB、GB或TB）。
6. 在* ONTAP 《服務層級*》欄位中、從下拉式功能表中選取以指定值。
7. 按一下「 * 儲存 * 」。
8. 瀏覽至*應用程式詳細資料：NAS*視窗、然後選取「** Snapshot copies（*快照複本）」索引標籤。

   此時會顯示此已配置應用程式的Snapshot複本清單。您可以使用*搜尋*欄位依名稱搜尋Snapshot複本。

9. 視需要執行下列工作來管理Snapshot複本：

| 工作 | 行動 |
|---|---|
| 建立 | 按一下「建立」以建立新的Snapshot複本。 |
| 還原 | 按一下您要還原的Snapshot複本旁邊的核取方塊、然後按一下*還原*。 |
| 刪除 | 按一下您要刪除之Snapshot複本旁的核取方塊、然後按一下*刪除*。 |

# 使用System Manager刪除應用程式- ONTAP NetApp 9.7及更早版本

## 您可以使用ONTAP 經典版的功能（9.7版及更早版本）刪除已配置的應用程式（不再需要）。

身為叢集管理員、您可以在佈建應用程式之後、在不再需要時將其刪除。以下程序範例說明如何刪除* NAS Container-*應用程式。

步驟

1. 按一下*應用程式與層級*>*應用程式*
2. 按一下NAS Container應用程式的名稱。

   > 如果有人在您檢視應用程式清單時使用CLI或REST API新增應用程式、則當您捲動清單時、將無法檢視這些新應用程式。

   「應用程式詳細資料：NAS」視窗的「總覽」標籤會顯示應用程式設定。

3. 按一下*刪除*。

   對話方塊會顯示警告訊息、詢問您是否確定要刪除此應用程式。

4. 按一下*刪除*。

使用應用程式刪除作業刪除的任何Volume都不會置於還原佇列中。磁碟區會立即刪除。

# System Manager中的「應用程式」視窗- ONTAP 更新版本

您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》（ONTAP 僅適用於更新版本的版本）來顯示儲存虛擬機器（SVM）中的應用程式清單。清單中包含每個應用程式的詳細資訊。

## 索引標籤

根據叢集的組態、System Manager會使用下列其中一種方法來顯示應用程式的相關資訊：

- 無索引標籤

  應用程式的詳細資訊、包括名稱、類型、儲存使用量、效能、 及相關資訊。

- 兩個索引標籤

  螢幕會提供兩個應用程式相關資訊索引標籤。

  - 增強

    應用程式的詳細資訊、包括名稱、類型、儲存使用量、效能、 及相關資訊。

  - 基礎

    應用程式的基本資訊。

## 應用程式清單

所選SVM的應用程式會以下列方式顯示在*增強*索引標籤的清單中：

- 對於System Manager 9.5及更早版本、清單最多可顯示32個應用程式。
- 對於System Manager 9.6、前25個應用程式會顯示在清單中。當您捲動到清單底部時、清單中會新增25個應用程式。繼續捲動時、您可以一次繼續新增25個應用程式、最多可將清單擴充至1000個應用程式。

## 列出欄

每個應用程式的相關資訊會列在*增強*索引標籤的下列欄位中。

- 展開/摺疊箭頭 ▸

  包含可按一下以展開資訊以顯示詳細檢視的箭號、或是將資訊收合回摘要檢視。

- 名稱

  應用程式名稱。

- 類型

應用程式類型。

- 元件

  應用程式的元件。

- 《服務層級》 ONTAP

  應用程式的功能等級。ONTAP

- 使用率

  顯示使用百分比的圖形列。

- 已用

  應用程式使用的儲存空間量。

- 可用

  應用程式可用的儲存空間量。

- 大小

  應用程式的大小。

- * IOP*

  應用程式每秒的輸入和輸出作業數（IOPs）。

- * 延遲 *

  應用程式的延遲量。

## 輸入欄位

下列欄位可用於修改資訊顯示：

- * SVM*

  可讓您顯示SVM的下拉式清單、從中選取包含您要顯示之應用程式的SVM。

- 搜尋欄位

  可讓您輸入全部或部分應用程式名稱、以根據您輸入的準則來啟動搜尋。然後只有名稱符合條件的應用程式才會顯示在清單中。

- 依欄位排序

  可讓您根據名稱、大小或類型來排序應用程式清單。

## 行動圖示

「增強」索引標籤上的下列圖示可用來啟動動作：

- 新增圖示 +

  可讓您將應用程式新增至所選SVM。

- 篩選圖示

  可讓您指定要在搜尋結果中顯示的應用程式類型。

- 顯示圖示

  可讓您在清單檢視和應用程式資訊的卡片檢視之間切換。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.